

1

Généralités sur les fonctions

1.1 Généralités

1.1.1 Image et antécédents

DÉFINITION. [Fonction numérique - image]

Étant donné I un intervalle de $\mathbb{R}$, une **fonction numérique** f définie sur I est une relation qui à tout x de I associe un **unique** réel, noté $f(x)$ et appelé **image** de x par f .

REMARQUE.

Notations possibles :

- f est la fonction définie sur I par $f(x) = \dots$
- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) = \dots$

EXEMPLE.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 3$.

- L'image de 0 par f est $f(0) = 2 \times 0^2 + 3 = 3$.
- L'image de 1 par f est $f(1) = 2 \times 1^2 + 3 = 5$.
- Pour tous réels a et b : $f(b) - f(a) = (2b^2 + 3) - (2a^2 + 3) = 2b^2 - 2a^2 = 2(b^2 - a^2)$.

DÉFINITION. [Antécédents]

Étant donné une fonction f définie sur I . Pour tout réel b , on appelle **antécédents** de b par f tous les réels x de I (s'ils existent) tels que $f(x) = b$.

EXEMPLE.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$.

- *Antécédents de 1 :*
 $f(x) = 1 \Leftrightarrow x^2 + 1 = 1 \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
0 est le seul antécédent de 1 par f .
- *Antécédents de 5 :*
 $f(x) = 5 \Leftrightarrow x^2 + 1 = 5 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$ ou $x = -2$.
2 et -2 sont les deux antécédents de 5 par f .

- *Antécédents de 0* :
 $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -1$ (impossible dans $\mathbb{R}$).
 0 n'admet aucun antécédent par f .

1.1.2 Courbe représentative d'une fonction

DÉFINITION. [Courbe représentative]

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle **courbe représentative** de la fonction f définie sur I l'ensemble des points d'abscisse x et d'ordonnée $f(x)$ pour tous les x de I .

Notation courante : C_f . Une équation cartésienne de la courbe est $y = f(x)$.

PROPRIÉTÉ.

- **Lecture graphique de l'image** d'un réel a par f : on repère le point de C_f d'abscisse a et on lit son ordonnée $f(a)$.
- **Lecture graphique des antécédents** d'un réel b par f : on repère les points de C_f d'ordonnée b et on lit leurs abscisses.

1.1.3 Sens de variation d'une fonction sur un intervalle

DÉFINITION. [Fonctions croissante et décroissante]

- Une fonction f est dite **croissante** sur un intervalle I si, pour **tous** les réels a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) \leq f(b)$. (Les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents.)
- Une fonction f est dite **décroissante** sur un intervalle I si, pour **tous** les réels a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) \geq f(b)$. (Les images sont rangées dans l'ordre contraire de celui des antécédents.)

REMARQUE.

- En remplaçant $f(a) \leq f(b)$ par $f(a) < f(b)$, on dit que f est **strictement croissante** sur I .
- En remplaçant $f(a) \geq f(b)$ par $f(a) > f(b)$, on dit que f est **strictement décroissante** sur I .
- Quand une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle, on dit qu'elle est **monotone** sur cet intervalle.

MÉTHODE. [Étudier le sens de variation de f sur I]

- On considère deux réels a et b quelconques dans I tels que $b - a > 0$.
- On calcule $f(b) - f(a)$ en factorisant le résultat si possible.
- On étudie le signe de $f(b) - f(a)$:
 - si $f(b) - f(a)$ reste toujours positif sur I , alors f est **croissante** sur I ;
 - si $f(b) - f(a)$ reste toujours négatif sur I , alors f est **décroissante** sur I .

EXEMPLE.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2$.

- Sens de variation sur $] -\infty; 0[$: Pour tous $a, b \in] -\infty; 0[$ avec $b - a > 0$:

$$f(b) - f(a) = 3b^2 - 3a^2 = 3(b - a)(b + a).$$

Or $b - a > 0$ et $b + a < 0$ (car $a < 0$ et $b < 0$), donc $f(b) - f(a) < 0$.

f est **décroissante** sur $] -\infty; 0[$.

- Sens de variation sur $] 0; +\infty[$: Pour tous $a, b \in] 0; +\infty[$ avec $b - a > 0$:

$$f(b) - f(a) = 3(b - a)(b + a).$$

Or $b - a > 0$ et $b + a > 0$ (car $a > 0$ et $b > 0$), donc $f(b) - f(a) > 0$.

f est **croissante** sur $] 0; +\infty[$.

1.1.4 Maximum et minimum d'une fonction sur un intervalle

DÉFINITION. [Maximum et minimum]

Étant donné f une fonction définie sur $[a; b]$ contenant x_0 :

- f admet un **minimum** en x_0 sur $[a; b]$ si pour tout $x \in [a; b]$, on a $f(x) \geq f(x_0)$.
- f admet un **maximum** en x_0 sur $[a; b]$ si pour tout $x \in [a; b]$, on a $f(x) \leq f(x_0)$.

EXEMPLE.

Une fonction f est définie sur $[-5; 3]$ par sa courbe. On peut lire :

- $f(-2) = 1$.
- L'antécédent de 0 est 2.
- f admet un minimum sur $[-5; 0]$ en $x = -2$.
- f admet un minimum sur $[-5; 3]$ en $x = 3$.
- f admet un maximum sur $[-2; 2]$ en $x = 0$.
- f admet un maximum sur $[-5; 3]$ en $x = -5$.

1.2 Parité d'une fonction

1.2.1 Partie de $\mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0

DÉFINITION. [Symétrie par rapport à 0]

Une partie I de $\mathbb{R}$ est dite **symétrique par rapport à 0** si pour tout $x \in I$, $-x$ est aussi dans I .

EXEMPLE.

- $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.
- $] -3; 2[$ n'est **pas** symétrique par rapport à 0.
- $] -\infty; 0[\cup] 0; +\infty[$ ($\mathbb{R}$ privé de 0) est symétrique par rapport à 0.
- $] -\infty; 1[\cup] 1; +\infty[$ ($\mathbb{R}$ privé de 1) n'est **pas** symétrique par rapport à 0.

1.2.2 Fonction paire

DÉFINITION. [Fonction paire]

Une fonction f définie sur une partie I de $\mathbb{R}$ est dite **paire** si I est symétrique par rapport à 0 et si, pour tout $x \in I$, on a $f(-x) = f(x)$.

PROPRIÉTÉ.

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

EXEMPLE.

- a) La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2$ est paire, car $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et $f(-x) = 3(-x)^2 = 3x^2 = f(x)$.
- b) La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$ n'est **pas** paire, car $f(-x) = -2x + 1 \neq f(x)$.

1.2.3 Fonction impaire

DÉFINITION. [Fonction impaire]

Une fonction f définie sur une partie I de $\mathbb{R}$ est dite **impaire** si I est symétrique par rapport à 0 et si, pour tout $x \in I$, on a $f(-x) = -f(x)$.

PROPRIÉTÉ.

La courbe représentative d'une fonction impaire est **symétrique par rapport à l'origine** du repère.

EXEMPLE.

- a) La fonction f définie sur $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2}{x}$ est impaire, car $f(-x) = \frac{2}{-x} = -\frac{2}{x} = -f(x)$.
- b) La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$ n'est **pas** impaire, car $f(-x) = -2x + 1 \neq -f(x)$.

1.3 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

PROPRIÉTÉ.

Étant donné une fonction f définie sur I et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- Les solutions sur I de l'équation $f(x) = mx + p$ sont les **abscisses des points d'intersection** entre $\mathcal{C}_f$ et la droite d d'équation $y = mx + p$.
- Cas particulier : les solutions de $f(x) = 0$ sont les abscisses des points d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et **l'axe des abscisses**.
- Les solutions de $f(x) \geq mx + p$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **au-dessus ou sur** la droite d .
- Les solutions de $f(x) \leq mx + p$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **en-dessous ou sur** la droite d .

EXEMPLE.

Une fonction f est définie sur $[-2; 5]$ par sa courbe $\mathcal{C}_f$.

- Solutions de $f(x) = -x + 3$: $x = 0$ et $x = 3$.
- Solutions de $f(x) = 0$: $x = -2$ et $x = 3$.
- Solutions de $f(x) = 2$: $x = -1$ et $x = 2$.
- Solutions de $f(x) \geq -x + 3$: $[0; 5]$.
- Solutions de $f(x) > 2$: $] -1; 2[$.

1.4 Fonctions de référence

1.4.1 Les fonctions linéaires

DÉFINITION. [Fonction linéaire]

Une **fonction linéaire** est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx$ où $m \in \mathbb{R}$.
Sa courbe représentative est une droite passant par l'origine de coefficient directeur m .

PROPRIÉTÉ.

- Les fonctions linéaires sont **impaires**.
- Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b - a > 0$: $f(b) - f(a) = m(b - a)$.
 - Si $m > 0$, f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
 - Si $m < 0$, f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

1.4.2 Les fonctions affines

DÉFINITION. [Fonction affine]

Une **fonction affine** est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ où $m, p \in \mathbb{R}$.
Sa courbe représentative est une droite de coefficient directeur m .

PROPRIÉTÉ.

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b - a > 0$: $f(b) - f(a) = m(b - a)$.

- Si $m > 0$, f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
- Si $m < 0$, f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

REMARQUE. Déterminer l'expression d'une fonction affine connaissant deux de ses valeurs revient à déterminer l'équation réduite d'une droite connaissant deux de ses points.

MÉTHODE. [Déterminer une fonction affine à partir de deux valeurs] On cherche f telle que $f(5) = 3$ et $f(6) = 7$.

a) On calcule le coefficient directeur : $m = \frac{7 - 3}{6 - 5} = 4$.

b) On écrit $f(x) = 4x + p$ et on utilise $f(5) = 3$: $3 = 4 \times 5 + p \Rightarrow p = -17$.

c) Conclusion : $f(x) = 4x - 17$.

1.4.3 La fonction carré

DÉFINITION. [Fonction carré]

La **fonction carré** est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Sa courbe représentative est une parabole.

PROPRIÉTÉ.

- La fonction carré est **paire** : $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$.
- Elle est **strictement décroissante** sur $] -\infty; 0[$ et **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

DÉMONSTRATION.

Pour tous $a, b \in] -\infty; 0[$ avec $b - a > 0$:

$$f(b) - f(a) = b^2 - a^2 = \underbrace{(b - a)}_{>0} \times \underbrace{(b + a)}_{<0} < 0.$$

Donc f est strictement décroissante sur $] -\infty; 0[$.

Pour tous $a, b \in]0; +\infty[$ avec $b - a > 0$:

$$f(b) - f(a) = \underbrace{(b - a)}_{>0} \times \underbrace{(b + a)}_{>0} > 0.$$

Donc f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

1.4.4 La fonction inverse

DÉFINITION. [Fonction inverse]

La **fonction inverse** est définie sur $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. Sa courbe représentative est une hyperbole.

PROPRIÉTÉ.

- La fonction inverse est **impaire** : $f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x)$.
- Elle est **strictement décroissante** sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

DÉMONSTRATION.

Pour tous a, b dans un même intervalle (avec $b - a > 0$ et $ab > 0$) :

$$f(b) - f(a) = \frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{a - b}{ab} = \frac{-(b - a)}{ab} < 0.$$

1.4.5 La fonction racine carrée

DÉFINITION. [Fonction racine carrée]

La **fonction racine carrée** est définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

PROPRIÉTÉ.

La fonction racine carrée est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

DÉMONSTRATION.

Pour tous $a, b \in [0; +\infty[$ avec $b - a > 0$:

$$f(b) - f(a) = \sqrt{b} - \sqrt{a} = (\sqrt{b} - \sqrt{a}) \times \frac{\sqrt{b} + \sqrt{a}}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} = \frac{b - a}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} > 0.$$

1.5 Position relative de deux courbes

PROPRIÉTÉ. [Position relative de deux courbes]

Étant donné f et g deux fonctions définies sur un même intervalle I :

- Si pour tout $x \in I$, $f(x) - g(x) > 0$, alors $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$.
- Si pour tout $x \in I$, $f(x) - g(x) < 0$, alors $\mathcal{C}_f$ est **en-dessous** de $\mathcal{C}_g$.

2

Démonstration des outils Tufte

2.1 Notes de marge

Voici une phrase utilisant une `\sidenote`¹ pour donner un détail. Si vous voulez juste une remarque sans numéro, utilisez `\marginnote` dans la marge.

2.2 Éléments visuels dans la marge

Vous pouvez intégrer des figures étroites avec `\begin{marginfigure}`.
Ou des tableaux compacts avec `\begin{margintable}`.

2.3 Typographie et Styles

LA MISE EN PAGE TUFTE² repose sur une typographie soignée. Ici, l'utilisation de la commande `\newthought` permet d'introduire un nouveau sujet de manière élégante, avec un léger retrait et des petites capitales.

Le style Tufte utilise des effets typographiques pour le confort visuel :

- Texte en MAJUSCULES ESPACÉES pour les titres ou acronymes
 - $\rightarrow$ `\allcaps{}`
- Texte en PETITES CAPITALES pour un rendu classique
 - $\rightarrow$ `\smallcaps{}`

2.4 Pleine largeur

Pour un élément massif, utilisez l'environnement pleine largeur :
Voici un bloc de texte qui ignore totalement la marge latérale pour occuper toute la largeur disponible de la page.
C'est idéal pour des équations complexes :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

C'est l'environnement `\begin{fullwidth}`.

1. Ceci est une note de marge numérotée.
Attention : ceci est une note libre sans appel dans le texte.

22 Dans chaque cas, déterminer l'équation réduite de la droite dont on donne une équation cartésienne.

1. $-2x + y + 1 = 0$
2. $-1,5x + 3y - 4,5 = 0$
3. $-\frac{7}{3}y - 3 = 0$

FIGURE 2.1: Légende de la figure en marge.

Objet	Valeur
x	10
y	20

TABLE 2.1: Tableau de données en marge.

2. Avec `\newthought`

100 ÉNIGME

Un paysan élève des poulets et des lapins. Au total, il y a 50 têtes et 136 pattes. Combien a-t-il de poulets et de lapins ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.5 ma section

2.5.1 et une subsection

2.6 plop plop

En pleine largeur `\begin{fullwidth}` :



FIGURE 2.2: Exercice du chapitre

Listing 2.1 – Simulation d’une variable aléatoire et calcul de la moyenne empirique

```
1 import numpy as np
2
3 def simuler_loi(n, p=0.5):
4     """
5     Simule n variables de Bernoulli de parametre p.
6     """
7     # Génération de n échantillons aléatoires
8     echantillon = np.random.binomial(1, p, n)
9
10    # Calcul de la moyenne empirique
11    moyenne = np.mean(echantillon)
12
13    return moyenne
14
15 # Exécution et affichage des résultats
16 if __name__ == "__main__":
17     n_essais = 1000
18     resultat = simuler_loi(n_essais)
19     print(f"Moyenne empirique pour {n_essais} essais : {resultat}")
```

et en normal :

```
1 def calculer_moyenne(liste):
2     # Calcul de la somme
3     somme = sum(liste)
4     return somme / len(liste)
5
6 # Test de la fonction
7 resultat = calculer_moyenne([10, 15, 20])
8 print(resultat)
```

2.6.1 asdasd sdsd

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3

Généralités sur les fonctions

3.1 La notion de fonction

3.1.1 Définition et exemples

DÉFINITION.

Une fonction¹ f est un procédé qui, à tout nombre réel x appartenant à un ensemble de départ D , associe au plus un nombre réel, noté $f(x)$.

- **La variable :** x est la valeur d'entrée.
- **L'image :** $f(x)$ est le résultat du calcul.
- **L'antécédent :** x est un antécédent de $f(x)$.
- **Ensemble de définition :** L'ensemble D des valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ existe.

REMARQUE.

On note :

$$\begin{aligned} f &: D \rightarrow \mathbb{R} \\ &: x \rightarrow f(x) \end{aligned}$$

EXEMPLE.

Soit $f(x) = 3x - 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

- L'image de -2 est $f(-2) = 3 \times (-2) - 5 = -11$.
- Pour trouver l'antécédent de 4 :

$$\begin{aligned} f(x) &= 4 \\ \Leftrightarrow 3x - 5 &= 4 \\ \Leftrightarrow 3x &= 9 \\ \Leftrightarrow x &= 3 \end{aligned}$$

EXEMPLE.

Soit $g(x) = 2x^2 - 3x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

- **Calcul d'image :**

Pour $x = 4$:

$$g(4) = 2 \times (4)^2 - 3 \times (4) + 1 = 2(16) - 12 + 1 = 21$$

1. Le concept de fonction s'est construit progressivement au XVII^e siècle avec les travaux de **René Descartes** et **Pierre de Fermat**, qui ont révolutionné les mathématiques en reliant la géométrie aux équations algébriques via le système de coordonnées. Cependant, c'est au XVIII^e siècle que **Leonhard Euler** a formalisé la notion moderne, définissant la fonction comme une relation analytique précise permettant de lier deux variables entre elles.



FIGURE 3.1: Leonhard Euler

• Recherche d'antécédent de 1 :

$$\begin{aligned}
 g(x) &= 1 \\
 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x + 1 &= 1 \\
 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x &= 0 \\
 \Leftrightarrow x(2x - 3) &= 0 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 1,5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Les antécédents sont 0 et 1,5.

3.1.2 Courbe représentative

DÉFINITION.

La courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $y = f(x)$.

MÉTHODE. Représentation graphique d'une fonction

Soit la fonction f définie sur $[-2, 3]$ par $f(x) = 0.5x^2 - x - 1$.

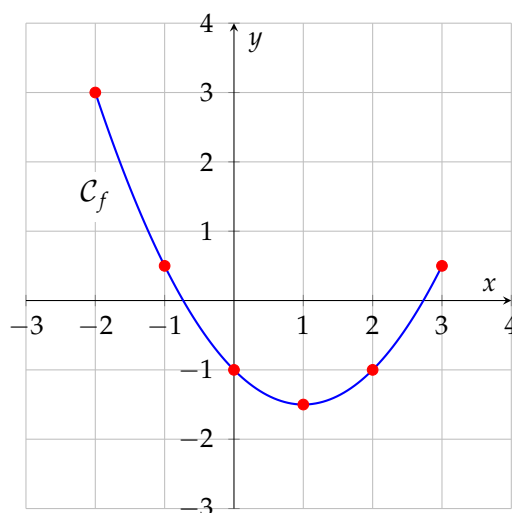
- Tableau de valeurs Pour construire la courbe, on calcule d'abord quelques images² :

- $f(-2) = 0.5 \times (-2)^2 - (-2) - 1 = 3$
- $f(-1) = 0.5 \times (-1)^2 - (-1) - 1 = 0,5$
- $f(0) = \dots$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	3	0,5	-1	-1,5	-1	0,5

- Courbe représentative $\mathcal{C}_f$

On place les points de coordonnées $(x; f(x))$ dans un repère.



- Nous pouvons utiliser une calculatrice en mode tableau pour automatiser les calculs

rad GRAPHEUR		
Expressions	Graphique	Tableau
Résultats exacts ☐ Régler l'intervalle		
x	f(x)	
0	-1	
1	-1.5	
2	-1	
3	0.5	
4	3	
5	6.5	
6	11	
7	16.5	

MÉTHODE. Effectuer une lecture graphique

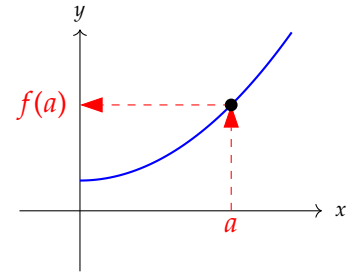
a) **Lire une image**³

Partir de l'axe des abscisses (x), monter/descendre jusqu'à la courbe, puis lire l'ordonnée (y).

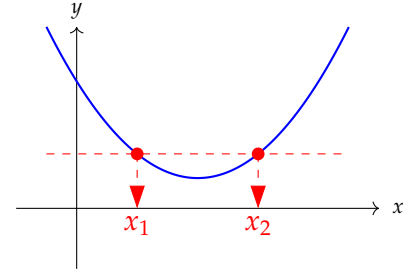
b) **Lire un antécédent**⁴

Partir de l'axe des ordonnées (y), tracer une horizontale jusqu'à la courbe, puis lire l'abscisse (x) du point d'intersection.

3.



4.



3.2 Étude graphique d'une fonction

DÉFINITION.

La **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points $M(x;y)$ du plan tels que $y = f(x)$.

- Un point $M(x;y)$ appartient à $\mathcal{C}_f$ si et seulement si son ordonnée est égale à l'image de son abscisse par f .

PROPRIÉTÉ. Résolution graphique

• **Équation** $f(x) = k$:

Les solutions sont les abscisses des points d'intersection entre la courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite horizontale d'équation $y = k$.

• **Inéquation** $f(x) \leq k$:

Les solutions sont les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ situés **en dessous** (ou **sur**) la droite d'équation $y = k$.

3.3 Variations et extremums

DÉFINITION. Sens de variation Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- **Fonction croissante** : f est croissante sur I si, pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, alors $f(a) \leq f(b)$. (La fonction conserve l'ordre).
- **Fonction décroissante** : f est décroissante sur I si, pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, alors $f(a) \geq f(b)$. (La fonction renverse l'ordre).

MÉTHODE. Tableau de variations

Le tableau de variations résume le comportement de la fonction à l'aide de flèches.

x	x_1	c	x_2
$f(x)$	$f(x_1)$	$f(c)$	$f(x_2)$

PROPRIÉTÉ. Extremums

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- $f(a)$ est le **maximum** de f sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(a)$.
- $f(a)$ est le **minimum** de f sur I si pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(a)$.

REMARQUE.

Le maximum (ou minimum) est atteint en a .

La valeur du maximum est $f(a)$.